

CHƯƠNG 2. QUAN HỆ

2.1 QUAN HỆ

Định nghĩa 1

Một quan hệ giữa tập A và tập B là một tập con $\mathcal{R}$ của $A \times B$. Nếu $(a, b) \in \mathcal{R}$ ta viết $a \mathcal{R} b$. Nếu $B = A$, ta có một quan hệ trên A (quan hệ 2 ngôi)

Ví dụ 1:

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$B = \{x, y, z, t\}$$

$$\mathcal{R} = \{(1, x), (1, z), (2, y), (3, y), (3, t)\} \subset A \times B$$

$$\mathcal{R}_1 = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3)\} \subset A \times A \text{ (quan hệ 2 ngôi trên A)}$$

Nhận xét 1:

Nếu $|A| = m$, $|B| = n$ thì có $2^{m \times n}$ quan hệ giữa A và B

Định nghĩa 2

Cho $\mathcal{R}$ là một quan hệ trên A. Ta nói

i. $\mathcal{R}$ phản xạ nếu $(x, x) \in \mathcal{R} \forall x \in A$

ii. $\mathcal{R}$ đối xứng nếu $(x,y) \in \mathcal{R} \Rightarrow (y,x) \in \mathcal{R}$

iii. $\mathcal{R}$ phản xứng nếu $x, y \in A, (x,y) \in \mathcal{R} \Rightarrow (y,x) \notin \mathcal{R}$

$$\text{Hay } \begin{cases} (x,y) \in R \\ (y,x) \in R \end{cases} \Rightarrow x = y$$

iv. $\mathcal{R}$ bắc cầu nếu $\begin{cases} (x,y) \in R \\ (y,z) \in R \end{cases} \Rightarrow (x,z) \in R$

Ví dụ 2:

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$\mathcal{R} = \{(1,1), (3,3), (1,2), (2,3), (3,2)\}$$

$\mathcal{R}$ không phản xạ vì $(2,2) \notin \mathcal{R}$

$\mathcal{R}$ không đối xứng vì $(1,2) \in \mathcal{R}$ và $(2,1) \notin \mathcal{R}$

$\mathcal{R}$ không phản xứng vì $(2,3) \in \mathcal{R}$ và $(3,2) \in \mathcal{R}$

$\mathcal{R}$ không bắc cầu vì $\begin{cases} (1,2) \in R \\ (2,3) \in R \end{cases}$ mà $(1,3) \notin \mathcal{R}$

Ví dụ 3:

Cho $A = \{x/x \text{ là sinh viên khoa CNTT}\}$

Trên A ta định nghĩa quan hệ $\mathcal{R}$ như sau:

$$x, y \in A, x \mathcal{R}_y \Leftrightarrow x \text{ cùng tuổi với } y$$

$\mathcal{R}$ phản xạ vì $x \in A, x$ cùng tuổi với x

$$\Rightarrow x \mathcal{R}_x, \forall x \in A \Rightarrow \mathcal{R} \text{ phản xạ}$$

$\mathcal{R}$ đối xứng vì $x \mathcal{R}_y \Rightarrow x$ cùng tuổi với $y \Rightarrow y$ cùng tuổi với $x \Rightarrow y \mathcal{R}_x \Rightarrow \mathcal{R}$

đối xứng

$\mathcal{R}$ bắc cầu vì $x \mathcal{R}_y$ và $y \mathcal{R}_z \Rightarrow x$ cùng tuổi với y và y cùng tuổi với z

$$\Rightarrow x \text{ cùng tuổi với } z \Rightarrow x \mathcal{R}_z \Rightarrow \mathcal{R} \text{ bắc cầu}$$

Ví dụ 4:

Cho $A = \{\text{Đường thẳng trong không gian}\}$

Trên A ta định nghĩa quan hệ $\mathcal{R}$ như sau:

$d, d' \in A, d \mathcal{R} d' \Leftrightarrow d$ song song d' hoặc d trùng d'

$\mathcal{R}$ có tính chất phản xạ, đối xứng, bắc cầu

Ví dụ 5:

Cho $n \in \mathbb{N}$, trên $\mathbb{Z}$ ta định nghĩa quan hệ $\mathcal{R}$ như sau:

$$x, y \in \mathbb{Z}, x \mathcal{R} y \Leftrightarrow n | x - y \Leftrightarrow x - y = kn, k \in \mathbb{Z}$$

$$\mathcal{R} \text{ phản xạ: } \forall x \in \mathbb{Z}, x - x = 0n \Rightarrow x \mathcal{R} x \quad \forall x \in \mathbb{Z}$$

$$\mathcal{R} \text{ đối xứng: } x \mathcal{R} y \Rightarrow x - y = kn, k \in \mathbb{Z} \Rightarrow y - x = (-k)n = k'n, k' \in \mathbb{Z} \Rightarrow y \mathcal{R} x$$

$$\mathcal{R} \text{ bắc cầu: } \begin{cases} x \mathcal{R} y \\ y \mathcal{R} z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x - y = kn \\ y - z = k'n \end{cases} \Rightarrow x - z = (k + k')n = k''n \quad k'' \in \mathbb{Z} \Rightarrow x \mathcal{R} z$$

Ví dụ 6:

Cho $S \neq \emptyset$ và $A = \mathcal{P}(S)$. Trên A ta định nghĩa quan hệ $\mathcal{R}$ như sau:

$$X, Y \in A, X \mathcal{R} Y \Leftrightarrow X \subset Y$$

$\mathcal{R}$ có tính chất phản xạ, phản xứng và bắc cầu

Ví dụ 7:

Cho $n \in \mathbb{N}$, đặt $\mathcal{U}_n = \{x / x \text{ là ước của } n\}$

$$\mathcal{U}_6 = \{1, 2, 3, 6\}, \mathcal{U}_{12} = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}, \mathcal{U}_{18} = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\},$$

$$\mathcal{U}_{24} = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$$

Trên $\mathcal{U}_n$ ta định nghĩa quan hệ $\mathcal{R}$ như sau:

$$x, y \in \mathcal{U}_n: x \mathcal{R} y \Leftrightarrow x|y$$

$\mathcal{R}$ có tính chất phản xạ, phản xứng và bắc cầu

2.2 QUAN HỆ TƯƠNG ĐƯƠNG**Định nghĩa 3:**

Cho $\mathcal{R}$ là quan hệ trên A , $\mathcal{R}$ gọi là quan hệ tương đương nếu $\mathcal{R}$ phản xạ, đối

xứng và bắc cầu

Ví dụ 8: Cho $A \neq \emptyset$, trên A ta định nghĩa quan hệ $\mathcal{R}$ như sau:

$$x, y \in A, x \mathcal{R} y \Leftrightarrow x = y$$

Dễ dàng ta kiểm chứng được $\mathcal{R}$ là một quan hệ tương đương

Ký hiệu: Nếu $\mathcal{R}$ là một quan hệ tương đương và $x \mathcal{R} y$ ta thường viết $x \sim y$

Ví dụ 9: A với quan hệ $\mathcal{R}$ trong các ví dụ 3, 4, 5 là quan hệ tương đương

Định nghĩa 4:

Cho $\mathcal{R}$ là 1 quan hệ tương đương trên A

i. Với $x \in A$, ta định nghĩa lớp tương đương chứa x là

$$C|(x) = \bar{x} = \{y \in A, y \mathcal{R} x\}$$

ii. Tập hợp thương $A/\mathcal{R}$ là tập hợp các lớp tương đương

$$A/\mathcal{R} = \{\bar{x} / x \in A\}$$

Ví dụ 10:

$$A = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$$

Trên A ta định nghĩa quan hệ $\mathcal{R}$ như sau:

$$x, y \in A, x \mathcal{R} y \Leftrightarrow x^2 = y^2$$

Ta có $\mathcal{R}$ là một quan hệ tương đương

$$\bar{x} = \{y \in A / y \mathcal{R} x\} = \{y \in A / y^2 = x^2\} = \{y \in A / y = x \text{ hay } y = -x\} = \{x, -x\}$$

$$\bar{0} = \{0\}, \quad \bar{1} = \{-1, 1\}, \quad \bar{2} = \{-2, 2\}, \quad \bar{3} = \{-3, 3\}$$

$$\text{Tập hợp thương: } A/\mathcal{R} = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\}$$

Ví dụ 11:

A = tập hợp các học viên lớp X gồm

a, d, m : 17 tuổi

b, c, e, g : 18 tuổi

f, p : 25 tuổi

h, k, n, q, r : 60 tuổi

s : 80 tuổi

u : 10 tuổi

Trên A ta định nghĩa quan hệ $\mathcal{R}$ như sau:

$$x, y \in A, x \mathcal{R} y \Leftrightarrow x \text{ cùng tuổi với } y$$

Ta có $\mathcal{R}$ là một quan hệ tương đương

$$\text{Lớp tương đương } \bar{a} = \{x / x \mathcal{R} a\} = \{x / x \text{ cùng tuổi với } a\} = \{a, d, m\}$$

$$\bar{b} = \{b, c, e, g\}, \quad \bar{f} = \{f, p\}, \quad \bar{h} = \{h, k, n, q, r\},$$

$$\bar{s} = \{s\}, \quad \bar{u} = \{u\}$$

Tập hợp thương $A/\mathfrak{R} = \{\bar{a}, \bar{b}, \bar{f}, \bar{h}, \bar{s}, \bar{u}\}$

2.3 QUAN HỆ THỨ TỰ

Định nghĩa 5: Một quan hệ R trên A gọi là một quan hệ thứ tự nếu nó có các tính chất phản xạ, phản xứng và bắc cầu.

Ví dụ 12:

Cho $A \in \mathbb{R}$, trên A ta định nghĩa $x \mathcal{R}_y \Leftrightarrow x \leq y$

Dễ dàng kiểm chứng được $\mathcal{R}$ là một quan hệ thứ tự.

Ví dụ 13:

Trên $\mathcal{P}(S)$, ta định nghĩa $X \mathcal{R}_Y \Leftrightarrow X \subset Y$.

Theo ví dụ 6, $\mathcal{R}$ là một quan hệ thứ tự

Ví dụ 14:

Trên $\mathcal{U}_n$ ta định nghĩa $x \mathcal{R}_y \Leftrightarrow x \mid y$

Theo ví dụ 7, $\mathcal{R}$ là một quan hệ thứ tự

Ký hiệu

Nếu $\mathcal{R}$ là quan hệ thứ tự trên A và $x \mathcal{R} y$ ta viết $x \preceq y$.

$(A, \preceq)$ gọi là một tập hợp có thứ tự

Định nghĩa 6:

Cho $(A, \preceq)$ và $x, y \in A$.

- i. Viết $x \preceq y$, ta nói y là trội của x hay x được trội bởi y
- ii. y gọi là trội trực tiếp của x nếu $x \preceq y$ và không có z sao cho $x \preceq z \preceq y$

Ví dụ 15: $\mathcal{U}_{12} = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$

$$x \preceq y \Leftrightarrow x|y$$

Ta có $\begin{cases} 3 & 6 \\ 3 & 12 \end{cases}$ 6, 12 là trội của 3

$3 \preceq 6 \preceq 12$ 6 là trội trực tiếp của 3

Các trội của 2 là 4, 6, 12

Trội trực tiếp của 2 là 4, 6.

Ví dụ 16:

$$S = \{1, 2, 3, 4\}$$

Xét $(\mathcal{P}(S), \subset)$

Trội trực tiếp của $X = \{1, 3\}$ là $\{1, 2, 3\}$, $\{1, 3, 4\}$

Trội trực tiếp của $X = \{2\}$ là $\{1, 2\}$, $\{2, 3\}$, $\{2, 4\}$

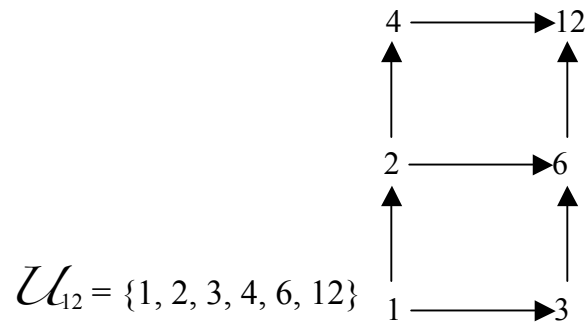
Định nghĩa 7:

Cho $(A, \leq)$ với A hữu hạn

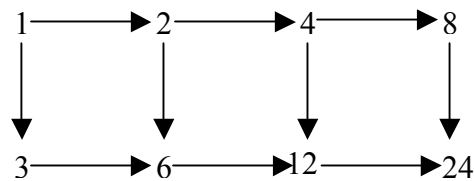
Biểu đồ Hasse của $(A, \leq)$ gồm

Tập điểm: Mỗi điểm biểu diễn 1 phần tử của A

Tập cung: Vẽ một cung từ x đến y nếu y là trội trực tiếp của x

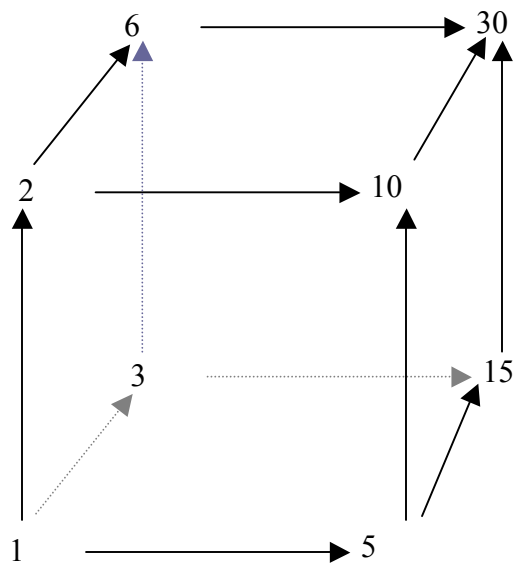
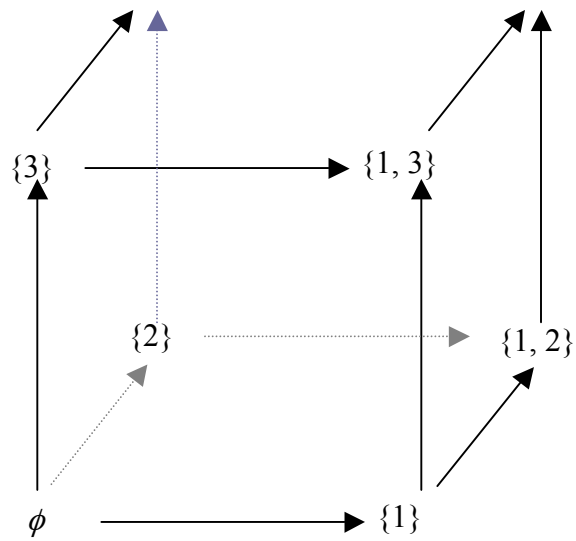
Ví dụ 17:

$$\mathcal{U}_{24} = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$$

**Ví dụ 18:**

$$S = \{1, 2, 3\} \quad (\mathcal{P}(S), \subset)$$

$$\mathcal{U}_{30} = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\} \xrightarrow{\{2, 3\}} \{1, 2, 3\}$$



Định nghĩa 8:

Cho $(A, \leq)$

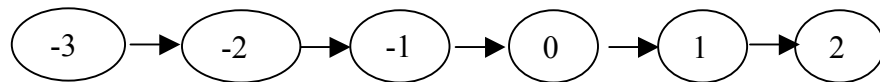
- i) Với $x, y \in A$ ta bảo x và y so sánh được nếu $x \leq y$ hay $y \leq x$
- ii) Nếu $\forall x, y \in A$, x và y so sánh được. Ta bảo $\leq$ là quan hệ thứ tự toàn phần. Ngược lại $\leq$ gọi là quan hệ thứ tự bán phần và A gọi là một Poset (Partially ordered set)

Ví dụ 19:

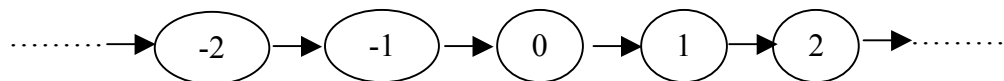
a/ Cho $A = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2\}$

Với $x \leq y \Leftrightarrow x \leq y$

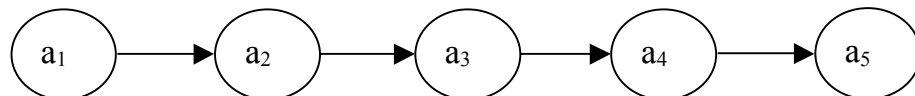
$(A, \leq)$ là tập hợp có thứ tự toàn phần



b/ $A = \mathbb{Z}$ với thứ tự thông thường là 1 quan hệ thứ tự toàn phần



c/ Đảo lại cho $(A, \leq)$ với sơ đồ Hasse



$(A, \leq)$ là tập có thứ tự toàn phần

Ví dụ 20:

Cho $\mathcal{U}_{24} = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$

Với thứ tự $x \preceq y \Leftrightarrow x \mid y$

3 và 6 so sánh được vì $3 \mid 6$

3 và 8 không so sánh được

Vậy đây là quan hệ thứ tự bán phần

Ví dụ 21:

Xét $(\mathcal{P}(S), \subset)$

$A, B \in \mathcal{P}(S): A \preceq B \Leftrightarrow A \subset B$

$|S|=2$ thì đây là quan hệ thứ tự bán phần

Chứng minh:

Gọi 2 phần tử của S là a, b . Vậy $S = \{a, b\}$.

Suy ra $\mathcal{P}(S) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$.

Do $\{a\}$ và $\{b\}$ không so sánh được

nên $(\mathcal{P}(S), \subset)$ là quan hệ thứ tự bán phần.

Từ ví dụ 19 ta có nhận xét 1:

Sơ đồ Hasse của $(A, \preceq)$ là 1 dây chuyền $\Leftrightarrow (A, \preceq)$ là 1 tập thứ tự toàn phần

Định nghĩa 9:

Cho $(A, \preceq)$

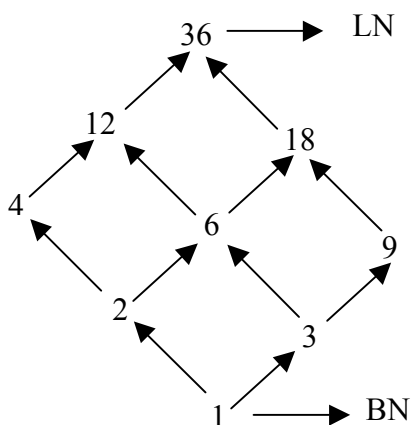
i/ Phần tử $m \in A$ gọi là

- Tối đại nếu $m \mid x \Rightarrow x = m$
- Cực đại hay lớn nhất nếu $\forall x \in A, x \mid m$

ii/ Phần tử $m' \in A$ gọi là

- Tối thiểu nếu $x \mid m' \Rightarrow x = m'$
- Cực tiểu hay nhỏ nhất nếu $\forall x \in A, m' \mid x$

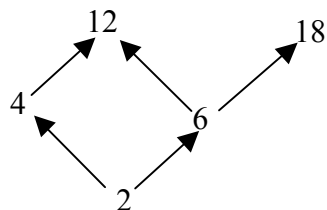
Ví dụ 22: Cho $U_{36} = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36\}$



Xét $A = \{2, 4, 6, 12, 18\}$

12, 18 là phần tử tối đại

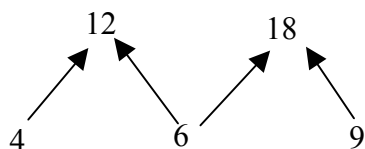
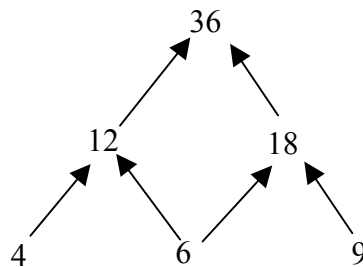
2 là phần tử cực tiểu



Xét $B = \{4, 6, 9, 12, 18, 36\}$

36 là lớn nhất

4, 6, 9 là các phần tử tối tiểu



Xét $C = \{4, 6, 9, 12, 18\}$

12, 18 là phần tử tối đại

4, 6, 9 là phần tử tối thiểu

Nhận xét 2:

Phần tử lớn nhất nếu có là duy nhất

Nếu n là phần tử tối đại duy nhất thì đó cũng là phần tử cực đại. Tương tự cho tối tiểu, cực tiểu.

2.4 DÀN (Lattice)

Định nghĩa 10

Cho $(A, \leq)$ và $B \subset A$

i. $c \in A$ gọi là chặn trên của B nếu

$$x \leq c \quad \forall x \in B$$

Đặt $X = \{c \in A, c \text{ là chặn trên của } B\} \subset A$. Phần tử nhỏ nhất của X nếu có gọi là chặn trên nhỏ nhất của B . Ký hiệu $\text{Sup}B$

ii. $c \in A$ gọi là chặn dưới của B nếu

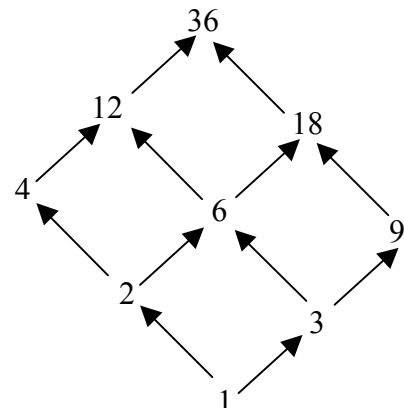
$$c \leq x \quad \forall x \in B$$

Đặt $Y = \{c \in A, c \text{ là chặn dưới của } B\} \subset A$. Phần tử lớn nhất của Y nếu có gọi là chặn dưới lớn nhất của B . Ký hiệu $\text{Inf}B$

Ví dụ 23:

$$B = \{2, 4, 6\} \Rightarrow \begin{cases} \text{Sup}B = 12 \\ \text{Inf}B = 2 \end{cases}$$

$$B = \{6, 9, 18\} \Rightarrow \begin{cases} \text{Sup}B = 36 \\ \text{Inf}B = 3 \end{cases}$$



$$B = \{3, 4\} \Rightarrow \begin{cases} \text{Sup} B = 12 \\ \text{Inf} B = 1 \end{cases}$$

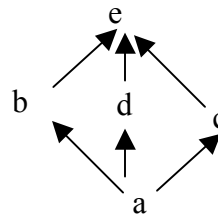
Nhận xét 3: Nếu B có phần tử lớn nhất là b thì $\text{Sup} B = b$.

Nếu B có phần tử bé nhất là c thì $\text{Inf} B = c$.

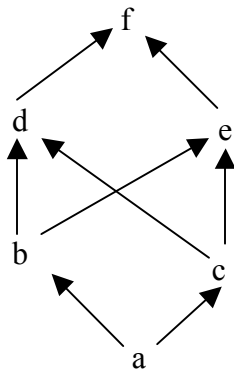
Ví dụ 24:

$$B = \{b, c\} \Rightarrow \begin{cases} \text{Sup} B = e \\ \text{Inf} B = a \end{cases}$$

$$B = \{a, d, e\} \Rightarrow \begin{cases} \text{Sup} B = e \\ \text{Inf} B = a \end{cases}$$



Ví dụ 25:



$$B = \{b, c, d\} \Rightarrow \begin{cases} \text{Sup} B = d \\ \text{Inf} B = a \end{cases}$$

$$B = \{b, c\} \Rightarrow \begin{cases} \text{Sup} B \text{ Không có} \\ \text{Inf} B = a \end{cases}$$

$$X = \{c \in A / x \leq c \quad \forall x \in B\} = \{d, e, f\}$$

Phần tử bé nhất của X không tồn tại.

$$B = \{d, e\} \Rightarrow \text{sup} B = f$$

Tập các chặn dưới của B là $Y = \{b, c, a\}$, tập này không có phần tử lớn nhất.

Ví dụ 26:

Cho $B = \{B_1, \dots, B_k\} \subset \mathcal{P}(S)$ với quan hệ bao hàm.

$$\text{Ta có } \sup B = \bigcup_{i=1}^k B_i$$

$$\inf B = \bigcap_{i=1}^k B_i$$

Chứng minh:

$$\text{Đặt } B_0 = \bigcup_{i=1}^k B_i, \text{ ta có } B_i \subset B_0 \quad \forall i = 1, \dots, k$$

Cho A là một chặn trên của B , tức $B_i \subset A \quad \forall i = 1, \dots, k$

$$\Rightarrow \bigcup_{i=1}^k B_i \subset A \Rightarrow B_0 \subset A$$

$$\text{Tóm lại } \begin{cases} B_i \subset B_0 & \forall i = 1, \dots, k \\ B_0 = \min \{X / X \text{ là chặn trên của } B\} \end{cases}$$

Vậy $B_0 = \sup B$

Tương tự cho $\inf B$

Định nghĩa 11

Cho $(A, \leq)$, A gọi là một dàn nếu $\forall x, y \in A$ thì $\sup\{x, y\}$ và $\inf\{x, y\}$ tồn tại.

Khi đó ta viết $\sup\{x, y\} = x \vee y$, $\inf\{x, y\} = x \wedge y$

Ví dụ 27:

Xét $(\mathcal{P}(S), \subset)$

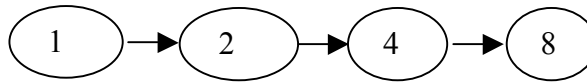
$\forall A, B \in \mathcal{P}(S)$, ta có (theo VD 26)

$$A \vee B = \text{Sup}\{A, B\} = A \cup B$$

$$A \wedge B = \text{Inf}\{A, B\} = A \cap B$$

Vậy $(\mathcal{P}(S), \subset)$ là một dàn

Ví dụ 28:



$$\mathcal{U}_8 = \{1, 2, 4, 8\}$$

$$x, y \in \mathcal{U}_8, \text{ ta có } \begin{cases} x & y \\ y & x \end{cases}$$

Nếu $x \leq y$ thì $x \vee y = y, x \wedge y = x$

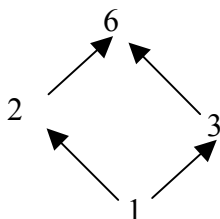
Nếu $y \leq x$ thì $x \vee y = x, x \wedge y = y$

Nhận xét 4

$(A, \leq)$ với thứ tự toàn phần là một dàn.

Ví dụ 29:

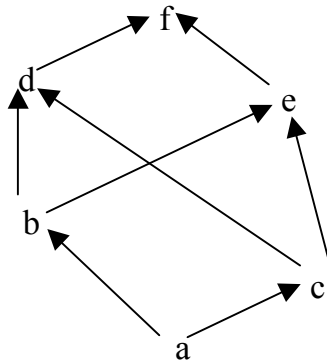
$$\mathcal{U}_6 = \{1, 2, 3, 6\}$$



$\{x, y\}$	$\text{Sup}\{x, y\}$	$\text{Inf}\{x, y\}$
$\{1, 2\}$	2	1
$\{1, 3\}$	3	1

$\{1,6\}$	6	1
$\{2,3\}$	6	1
$\{2,6\}$	6	2
$\{3,6\}$	6	3

Ví dụ 30:



Theo VD25, $\{b, c\}$ không có sup, suy ra đây không phải là một dàn

Định lý 2

Cho $(A, \leq)$ là một dàn và $x, y, z \in A$, ta có

i. $x \vee y = y \vee x$

$$x \wedge y = y \wedge x$$

ii. $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$

$$x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$$

Nhận xét 5

$B = \{x_1, \dots, x_n\}$ thì

$$\text{Sup}B = x_1 \vee x_2 \vee \dots \vee x_n$$

$$\text{Inf}B = x_1 \wedge x_2 \wedge \dots \wedge x_n$$

Đặc biệt $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ thì

$a_1 \vee a_2 \vee \dots \vee a_n$ = phần tử lớn nhất của A

$a_1 \wedge a_2 \wedge \dots \wedge a_n$ = phần tử nhỏ nhất của A

Định nghĩa 13

Một dàn $(A, \quad)$ gọi là dàn phân bố nếu với mọi $x, y, z \in A$, ta có

$$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$$

$$x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$$

Ví dụ 31:

Xét dàn $(\mathcal{P}(S), \subset)$

$A, B \in \mathcal{P}(S)$, theo VD 27 ta có

$$\begin{aligned} A \vee B &= A \cup B \\ A \wedge B &= A \cap B \end{aligned}$$

Vậy với $A, B, C \in \mathcal{P}(S)$ thì

$$A \wedge (B \vee C) = A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$$

Tương tự $A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$

Vậy $(\mathcal{P}(S), \subset)$ là một dàn phân bố

Ví dụ 32:

Xét $\mathcal{U}_8$, cho $x, y, z \in \mathcal{U}_8$, ta có thể giả sử $x \leq y \leq z$

Suy ra $x \vee (y \wedge z) = x \vee y = y$

$$(x \vee y) \wedge (x \vee z) = y \wedge z = y$$

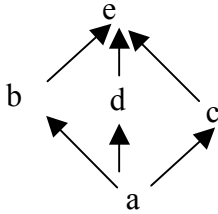
Suy ra $x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$

Tương tự $x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$

Vậy $\mathcal{U}_8$ là một dàn phân bố

Nhận xét 6:

Do c/m trong VD32, $(A, \leq)$ với thứ tự toàn phần là một dàn phân bố.

Ví dụ 33:

$$d \wedge (b \vee c) = d \wedge e = d$$

$$(d \wedge b) \vee (d \wedge c) = a \vee a = a$$

$$\Rightarrow d \wedge (b \vee c) \neq (d \wedge b) \vee (d \wedge c)$$

Suy ra đây không là dàn phân bố

Định nghĩa 13:

Cho $(A, \leq)$ là một dàn. Giả sử A có phần tử lớn nhất là 1, phần tử nhỏ nhất là 0.

i. $\bar{x}$ gọi là phần tử bù của $x \in A$ nếu

$$x \vee \bar{x} = 1$$

$$x \wedge \bar{x} = 0$$

ii. A gọi là dàn bù nếu với mọi $x \in A$, x có phần tử bù.

Ví dụ 34:

Xét $\mathcal{U}_6$, $\mathcal{U}_6$ có phần tử lớn nhất là 6 và phần tử nhỏ nhất là 1. Vậy $\mathcal{U}_6$ là

một dàn bù.

x	$\bar{x}$
1	6
6	1
2	3
3	2

BÀI TẬP CHƯƠNG 2

1. Trong các quan hệ sau, được định nghĩa trên tập các số nguyên dương, hãy cho biết quan hệ nào có tính phản xạ, đối xứng, phản xứng, bắc cầu, một thứ tự? Chứng minh.

a) $(x, y) \in R \Leftrightarrow x = y^2$

b) $(x, y) \in R \Leftrightarrow x > y$

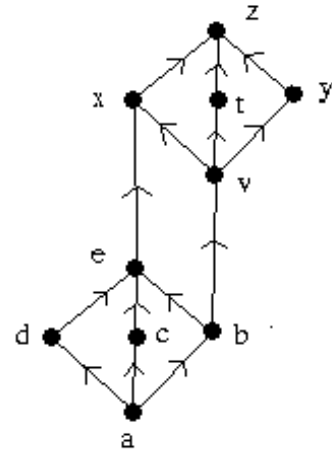
c) $(x, y) \in R \Leftrightarrow x \geq y$

2. Cho $A = \{ a, b, c, d, e, x, y, z, t, v \}$ với thứ tự xác định bởi biểu đồ Hasse dưới đây. Hãy tính

a) $\text{Sup } \{e, b\}$

b) $\text{Inf } \{e, t\}$

c) $\text{Sup } \{d, v\}$



3. Cho $A = \{1, 2, 3, 4, 5\} \times \{1, 2, 3, 4, 5\}$ và R là một quan hệ trên A sao cho

$$(a, b) R (c, d) \Leftrightarrow a+b=c+d$$

a) Kiểm tra lại R là một quan hệ tương đương.

b) Xác định các lớp tương đương $[(1,3)]$, $[(2,4)]$ và $[(1,1)]$.

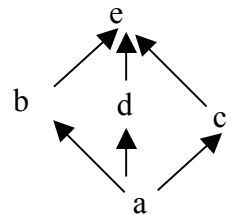
c) Chỉ ra phân hoạch của A thành các lớp tương đương.

4. Cho $A = \{ a, b, c, d, e \}$ với thứ tự xác định bởi biểu đồ Hasse dưới đây.

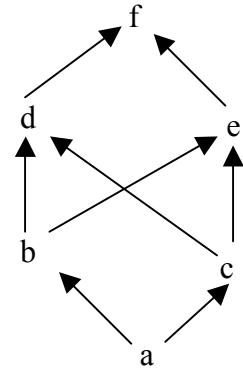
Hãy tính

a) $\text{sup } \{b, c\}, \text{inf } \{b, c\}$

b) $\text{sup } \{a, d, e\}, \text{inf } \{a, d, e\}$



5. Cho $A = \{ a, b, c, d, e, f \}$ với thứ tự xác định bởi biểu đồ Hasse bên.



Hãy tính

a) $\sup \{b, c, d\}, \inf \{b, c, d\}$

b) $\sup \{b, c\}, \inf \{b, c\}$

c) $\sup \{d, e\}, \inf \{d, e\}$

6. Cho $X = \{1, 2, 3, 4\}$. Hãy cho biết quan hệ R nào sau đây là phản xạ:

a) $R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (1,4), (4,1)\}$

b) $R = \{(1,1), (2,2), (4,4), (1,4), (4,1)\}$

7. Cho $X = \{1, a, 9, u\}$. Hãy cho biết quan hệ R nào sau đây là phản xạ:

a) $R = \{(1,1), (a,a), (9,9), (1,u), (a,u)\}$

b) $R = \{(1,1), (a,a), (9,9), (1,u), (a,u), (u,u)\}$

8. Cho $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. Hãy cho biết quan hệ R nào sau đây là phản xạ:

a) $x R y \Leftrightarrow x + y$ chẵn.

b) $(x, y) \in R \Leftrightarrow x + y$ lẻ.

c) $(x, y) \in R \Leftrightarrow x < y$.

d) $(x, y) \in R \Leftrightarrow x \leq y$.

9. Cho $X = \mathbb{Z}$. Hãy cho biết quan hệ R nào sau đây là phản xạ:

a) $x R y \Leftrightarrow x + y$ chẵn.

b) $(x, y) \in R \Leftrightarrow x + y$ lẻ.

c) $(x, y) \in R \Leftrightarrow y$ chia hết cho x .

10. Cho $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\} \times \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. Hãy cho biết quan hệ R nào sau đây là phản xạ :

a) $(a, b) R (c, d) \Leftrightarrow a + c$ chẵn.

b) $((a, b), (c, d)) \in R \Leftrightarrow a + c$ lẻ.

c) $(a, b) R (c, d) \Leftrightarrow a = c$.